FORMULARIO DE MATEMÁTICAS DISCRETAS

Fichero condensado de fórmulas, notación de cuaderno y algoritmos de examen

🟢 TEMA 1: SUCESIONES Y RECURRENCIAS (Página 1 de Cuaderno)

1. SUCESIONES: TÉRMINO GENERAL Y ARITMÉTICAS

Notación Idéntica al Cuaderno

FÓRMULAS BASE DE TÉRMINO GENERAL (A_N)

Impares:	$a_n = 2n - 1$	$1, 3, 5, 7, 9 \ldots$
Pares:	$a_n = 2n$	$2, 4, 6, 8, 10 \ldots$
Cuadrados:	$a_n = n^2$	$1, 4, 9, 16, 25 \ldots$
Cubos:	$a_n = n^3$	$1, 8, 27, 64, 125 \ldots$
Potencias de 2:	$a_n = 2^n$	$2, 4, 8, 16, 32 \ldots$
Fracciones:	$a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$	$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8} \ldots$
Múltiplos en $\mathbb{Z}$:	$a_n = 3k \quad (k \in \mathbb{Z})$	$\ldots, -6, -3, 0, 3, 6 \ldots$

✏️ *(Cuando se arma la fórmula por comprensión: $\{2k \mid k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 5\}$)*

SUCESIÓN ARITMÉTICA (DIFERENCIA CONSTANTE D)

Ejemplo de cuaderno:

```
a₁     a₂     a₃     a₄     a₅
2,     5,     8,     11,    14, ...
  └+3┘   └+3┘   └+3┘   └+3┘   → diferencia "d" = +3
```

💡 *(Cuando "d" es la misma, es una sucesión aritmética)*

Fórmula General:

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$a_n \rightarrow$ **n-ésimo** | $a_1 \rightarrow$ **1.er término** | $d \rightarrow$ **diferencia**

Cálculo directo (3 pasos):

1. $a_n = 2 + (n-1)(3) = 2 + 3n - 3$
2. Término general: $3n - 1$
3. Verificación con $n = 1$: $3(1) - 1 = 2$ ✓

ALTERNANCIA DE SIGNOS (FÓRMULAS CLAVE)

Empieza Negativo $(-, +, -, +)$**:**	$a_n = (-1)^n \cdot (\text{término})$
Empieza Positivo $(+, -, +, -)$**:**	$a_n = (-1)^{n+1} \cdot (\text{término})$
Ejemplo de cuaderno: $+3, -9, +27, -81 \ldots$	$a_n = (-1)^{n+1} \cdot 3^n$

SUCESIÓN RECURRENTE (EJEMPLO EXACTO DE CUADERNO)

Definición: $f_1 = -2, \quad f_2 = 1, \quad \mathbf{f_k = 3f_{k-1} - f_{k-2}} \quad (k \geq 3)$

- Para $k = 3$: $f_3 = 3f_{3-1} - f_{3-2} = 3f_2 - f_1$
  $f_3 = 3(1) - (-2) = 3 + 2 \implies \mathbf{f_3 = 5}$
- Para $k = 4$: $f_4 = 3f_3 - f_2 = 3(5) - (1) = 15 - 1 \implies \mathbf{f_4 = 14}$

🔵 TEMA 2: CONJUNTOS Y OPERACIONES (Página 2 de Cuaderno)

2. CONJUNTOS: OPERACIONES, PERTENENCIA E INCLUSIÓN

Frases y Reglas Exactas del Cuaderno

Símbolo	Operación	Significado / Frase Exacta de Cuaderno	Fórmula / Regla
U	**Unión**	**"todos los elementos unidos de ambos conjuntos"** (sin repetir)	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
∩	**Intersección**	**"elementos que tienen ambos / que comparten"**	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
−	**Diferencia**	**"elementos que están en A pero no en B"**	$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
'	**Complemento**	**"los que sobran / los que no se cruzan / los de U que no están en A"**	$A' = U - A = \{x \in U \mid x \notin A\}$
Δ	**Diferencia Simétrica**	**"lo contrario de intersección / están en uno o en otro pero no en ambos"**	$(A - B) \cup (B - A)$ $(A \cup B) - (A \cap B)$
⊆	**Subconjunto**	**"quitar llaves y verificar que cada elemento pertenezca a la derecha"**	$\forall x(x \in A \implies x \in B)$
∈	**Pertenencia**	**"abrir la caja: debe aparecer idéntico tal cual (con o sin llaves)"**	$x \in A$ (Elemento ∈ Conjunto)

REGLAS DE ORO UNIVERSALES DE EXAMEN

- $\emptyset \subseteq A$: **SIEMPRE VERDADERO** para cualquier conjunto.
- **Elemento sin llaves** $\subseteq A$: **SIEMPRE FALSO** (ej: $3 \subseteq A$ es falso; debe llevar llaves: $\{3\} \subseteq A$).
- $\emptyset \in A$: Solo VERDADERO si el símbolo $\emptyset$ está escrito adentro de A.
- $\{\emptyset\} \subseteq A$: Destapamos: queda $\emptyset$. Si $\emptyset \in A$, entonces es VERDADERO.

LEYES DE DE MORGAN Y OPERACIONES COMBINADAS

- **De Morgan 1:** $(A \cap B)' = A' \cup B'$
- **De Morgan 2:** $(A \cup B)' = A' \cap B'$
- **Diferencia con paréntesis:** $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$
- **Unión de diferencias:** $(A - C) \cup (B - C) = (A \cup B) - C$
- **Doble complemento e identidades:** $(A')' = A, \quad U' = \emptyset, \quad \emptyset' = U$

FILTROS DE UNIVERSO Y ÁLGEBRA (SECCIÓN 2 DEL TALLER):

• **En $\mathbb{N}$ (Naturales):** Solo enteros positivos $\{1, 2, 3 \dots\}$. Descartar negativos, cero y fracciones.
• **En $\mathbb{Z}$ (Enteros):** Admite negativos, cero y positivos $\{\dots, -1, 0, 1 \dots\}$. Descartar fracciones.

• **Disyunción ("∨" o "o"):** Unir todas las soluciones: $\text{Sol}_1 \cup \text{Sol}_2$.
• **Valor Absoluto:** $|u| \leq k \iff -k \leq u \leq k$ | $|u| < k \iff -k < u < k$.

FORMULARIO DE MATEMÁTICAS DISCRETAS

Fichero condensado de fórmulas, notación de cuaderno y algoritmos de examen

🟡 TEMA 3: DETERMINANTES | 🟣 TEMA 4: REGLA DE CRAMER | 🟠 TEMA 5: OPERACIONES CON MATRICES

3. DETERMINANTES: REGLA DE SARRUS (3×3) Y 2×2

Cálculo Rápido

Determinante 2×2: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$

Regla de Sarrus 3×3: Copiar filas 1 y 2 debajo de la fila 3:

$$\begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ \underline{g} & \underline{h} & \underline{i} \\ a & b & c \\ d & e & f \end{array}$$

Principales (↘): $P = (aei) + (dhc) + (gbf)$ **Secundarias (↙):** $S = (ceg) + (fha) + (ibd)$ **Resultado:** $\mathbf{\Delta = P - (S)}$

⚠️ **OJO CON EL MENOS:** Cambia los signos de todo S. Si $P = -13$ y $S = 5 \implies \Delta = -13 - (5) = -18$. Si $S = -4 \implies -(-4) = +4$.

4. REGLA DE CRAMER (SISTEMAS 3×3)

Fórmulas y Trampas

Fórmulas de las Incógnitas:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} \quad (\Delta \neq 0)$$

Δ: coeficientes | $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$: cambiar col respectiva por independientes

🚨 **Trampa de Variable Ausente:**
Si falta una letra (ej: $2y - z = 1$), su coeficiente es obligatoriamente **0**:

$$0x + 2y - 1z = 1 \implies \text{Fila: } [0,\ 2,\ -1]$$

🛡️ **Comprobación en 30s:** Reemplaza (x, y, z) en ecuación 1. Debe dar el término independiente.

5. OPERACIONES CON MATRICES

Álgebra Matricial

Suma / Resta / Escalar:
- $A \pm B$: Mismo orden $(m \times n) \to (A \pm B)_{ij} = A_{ij} \pm B_{ij}$
- $k \cdot A$: Multiplicar cada entrada por $k \to (kA)_{ij} = k \cdot A_{ij}$

Transpuesta (A^T): Filas pasan a ser columnas.
$(A^T)_{ij} = A_{ji}$ | $(A^T)^T = A$ | $(A + B)^T = A^T + B^T$
- **Ojo:** $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

Multiplicación de Matrices ($A \cdot B$) — Regla de Fila $\times$ Columna:
- **Compatibilidad:** Columnas de A = Filas de $B \implies (m \times \mathbf{k}) \cdot (\mathbf{k} \times n) = (\mathbf{m} \times \mathbf{n})$
- **Fórmula:** $(A \cdot B)_{ij} = \sum_{p=1}^{k} A_{ip} B_{pj}$ | ⚠️ $A \cdot B \neq B \cdot A$ **(NO conmutativa)**